



清华大学

Tsinghua University



骆浩

Hao Luo

博士研究生·Ph.D. Student

longalonga888@163.com

+86 188 0115 2362 ·北京

## 个人简历 / Resume

核心方向：活体 DNA 数据存储 微流控、机器视觉与科研装备自动化

补充经历：患者来源肿瘤类器官 / 类组装体与药物筛选

## 个人简介

主要从事活体 DNA 数据存储与一体化生物装备研究，研究链条贯穿“信息编解码—工程菌与质粒设计—微球封装与保存—随机检索—复苏再生—信息改写—自动化装置集成”。博士期间以第一作者建立工程化活体记忆微球（ELMM）档案文件系统，并进一步开发可再生 Living Disk-Drive 系统，推动活体 DNA 存储由文件级概念验证向可检索、可复苏再生、可改写和可装备化的系统架构发展。除核心方向外，曾参与患者来源肺癌和胃癌类组装体研究，主要负责微流控制造平台与工艺开发。熟练使用各类 AI 工具。

- 科研成果：**6 篇同行评议论文，其中 2 篇以第一作者发表于 *Advanced Materials* (2025、2026; 材料科学领域顶级综合期刊; 单篇 IF = 29.1, 累计影响因子 58.2); 参与 6 项中国发明专利及申请，其中 3 项已授权，并作为学生第一发明人参与 3 项 DNA 存储相关专利申请。
- 交叉能力：**具备机械设计、自动化控制、Python/OpenCV 算法、液滴微流控、工程菌与质粒设计、生物制造系统集成经验，可独立推进从科学问题、工艺与算法到整机原型的研发闭环。
- 代表性量化结果：**ELMM 系统理论检索速度达 196.72 MB/s; 按家用冰箱体积 (1.5 m<sup>3</sup>) 估算，理论存储容量约 260,700 PB。相关成果获清华大学官网、腾讯新闻、新浪新闻及Nanowerk等国内外媒体平台报道。

## 教育背景

清华大学 | 博士研究生，机械工程（装备所）

2021.09 – 2026.12 (预计)

- 导师：熊卓教授; GPA: 3.8/4.0。
- 依托平台：组织器官生物智造与修复北京市重点实验室。
- 博士研究方向：活体 DNA 信息存储系统、工程化存储单元、微流控与自动化存储/检索装备。

清华大学 | 工学学士，机械工程

2017.09 – 2021.08

- GPA: 3.77/4.0; 专业排名: 3/106 (前 5%)。推研综合第 1 进入装备所。

## 代表性研究贡献

可再生 Living Disk-Drive 活体 DNA 存储系统 | 系统架构、工艺开发与装置集成

2024.10 – 2025.12

- 构建由 Living Disk、Optical Retriever 与 Living Drive 组成的系统架构; 实现活体存储微球的温敏释放、细菌扩增、再封装与数据库补库，形成“检索—再生—使用及补库”的循环范式。
- 预留 CRISPR-Cas12a/ $\lambda$ -Red 信息改写接口，实现信息载荷、荧光索引与筛选标记的协同替换; 成果发表于 *Advanced Materials* (2026, 第一作者)。

工程化活体记忆微球档案文件系统（“细菌彩珠硬盘”） | 全栈工艺与算法开发

2023.08 – 2024.10

- 独立开发数字文件与 DNA 序列之间的 Python 编解码流程; 设计并搭建液滴微流控装置，建立约 50  $\mu$ m 细菌微球的稳定乳化封装及冻干后常温保存工艺。
- 以工程菌荧光作为物理索引，结合荧光辅助分选实现随机检索; 成果发表于 *Advanced Materials* (2025, 第一作者)，并形成相关发明专利。

个体化肿瘤类组装体微流控制造 | 微流控平台搭建与工艺验证

2021.03 – 2022.05

- 使用 AutoCAD 设计芯片并搭建微流控平台，实现患者来源微量样本的快速封装成球，为肺癌、胃癌等类组装体构建与高通量药物筛选提供制造方法。
- 以合作作者身份参与相关研究，成果发表于 *Nature Communications*、*Small Methods* 等，并形成已授权中国发明专利 CN113583960B; 本人主要负责微流控平台与制造工艺。

芯片式高通量 DNA 合成仪 | 系统自动化原型设计与制造

2022.07 – 2023.08

- 开发 DNA 合成仪原型并提出芯片协同编码方法; 完成 13 nt DNA 合成验证，形成中国发明专利申请 CN117789788A。

## 同行评议论文

共发表 6 篇同行评议论文，以下全部列示；姓名加粗表示本人，† 表示第一作者。

- [1] **Luo, H.**†; Gao, J.; Huang, X.; Fang, Y.; Huang, T.; Xia, Y.; Yu, Z.; Cao, C.; Xiong, Z. Thermo-Responsive Living Microspheroids Enable a Regenerative Living Disk-Drive System for DNA Data Storage. *Advanced Materials* **38**(42), e73806 (2026). doi:10.1002/adma.73806. **第一作者**  
期刊定位：材料科学领域顶级综合期刊；IF = 29.1。
- [2] **Luo, H.**†; Huang, W.; He, Z.; Fang, Y.; Tian, Y.; Xiong, Z. Engineered Living Memory Microspheroid-Based Archival File System for Random Accessible In Vivo DNA Storage. *Advanced Materials* **37**(13), e2415358 (2025). doi:10.1002/adma.202415358. **第一作者**  
期刊定位：材料科学领域顶级综合期刊；IF = 29.1。
- [3] Zhang, Y.†; Hu, Q.†; Pei, Y.†; **Luo, H.**; et al. A Patient-Specific Lung Cancer Assembloid Model with Heterogeneous Tumor Microenvironments. *Nature Communications* **15**, 3382 (2024). doi:10.1038/s41467-024-47737-z. **第二作者**  
期刊定位：Nature Portfolio 综合性权威期刊 (“Nature 子刊”)；IF = 18.1。
- [4] Xu, X.†; Gao, Y.; Dai, J.; Wang, Q.; Wang, Z.; Liang, W.; Zhang, Q.; Ma, W.; Liu, Z.; **Luo, H.**; et al. Gastric Cancer Assembloids Derived from Patient-Derived Xenografts: A Preclinical Model for Therapeutic Drug Screening. *Small Methods* **8**(9), e2400204 (2024). doi:10.1002/smt.202400204.  
期刊定位：纳米与微尺度方法学领域高水平期刊；IF = 8.7。
- [5] Ye, M.†; Shan, Y.; Lu, B.; **Luo, H.**; Li, B.; Zhang, Y.; Wang, Z.; et al. Creating a Semi-Opened Micro-Cavity Ovary Through Sacrificial Microspheres as an In Vitro Model for Discovering the Potential Effect of Ovarian Toxic Agents. *Bioactive Materials* **26**, 216–230 (2023). doi:10.1016/j.bioactmat.2023.02.029. **第四作者**  
期刊定位：生物材料领域顶级期刊；IF = 23.6。
- [6] Zhang, Y.†; Wang, Z.; Hu, Q.; **Luo, H.**; Lu, B.; Gao, Y.; Qiao, Z.; et al. 3D Bioprinted GelMA–Nanoclay Hydrogels Induce Colorectal Cancer Stem Cells Through Activating Wnt/ $\beta$ -Catenin Signaling. *Small* **18**(18), e2200364 (2022). doi:10.1002/sml.202200364. **第四作者**  
期刊定位：纳米科学与先进材料领域高水平期刊；IF = 11.8。

## 中国发明专利

- [P1] 熊卓、张艳梅、张婷、**骆浩** (**学生发明人第 1 位**)：一种基于液滴微流控技术的个性化肿瘤类组装体构建方法及装置，CN113583960B / ZL202110613983.6，已授权 (2023)。
- [P2] 熊卓、**骆浩** (**学生发明人第 1 位**)、欧阳礼亮、杨宇：信息的 DNA 存储、读取方法及装置，CN117789788A，已公开 (2024)。
- [P3] 熊卓、裴犇、欧阳礼亮、**骆浩** (**学生发明人第 2 位**)：DNA 数据分级存储与读取方法，CN115421669B / ZL202211217725.7，已授权 (2025)。
- [P4] 叶旻、张婷、熊卓、鲁冰川、**骆浩**：一种可排卵的人工卵巢支架及其制备方法和应用，CN114748690B / ZL202210248677.1，已授权 (2022)。
- [P5] 熊卓、**骆浩** (**学生发明人第 1 位**)：一种可循环改写的工程化活体 DNA 信息存储单元及其构建方法，中国发明专利申请 (2026)。
- [P6] 熊卓、**骆浩** (**学生发明人第 1 位**)、黄想响：一种分级活体 DNA 数据存储系统及其运行方法，中国发明专利申请 (2026)。

## 其他科研与工程经历

### 自动化、算法与嵌入式系统

点阵识别算法开发 | 项目负责人；算法开发、系统封装与调试

2025.01 – 2025.06

- 使用 Python 与 OpenCV 开发图像预处理、特征提取和点阵识别流程，优化识别效率与准确性，并完成算法测试和系统调试。
- 将 Python 核心模块封装为 DLL，支持商业软件集成及嵌入式系统实时处理；算法成功应用于信息系统。

度能智视：基于视觉的工厂生产监测 (清华大学 X-lab) | 项目参与

2021.07 – 2022.01

- 面向厂区 6S 管理、拥堵监测及人员/货物识别开展计算机视觉算法验证；相关系统在京东物流场景中开展落地应用。

激光振镜动态聚焦与嵌入式伺服控制 (国家级大学生创新创业项目) | 核心开发成员

2020.09 – 2021.05

- 基于前期 SRT 项目优化激光振镜系统及嵌入式伺服控制，完成零件加工、系统实物制造及结构与控制算法迭代。
- 集成 STM32 微控制器、传感器与执行器实现高精度实时控制，推动技术落地；项目获评优秀结题。

动态聚焦激光扫描系统设计与控制 (SRT 前期项目) | 独立负责

2019.09 – 2020.09

- 使用 SolidWorks 完成激光聚焦扫描系统及振镜组件的三维建模，利用 MATLAB 模拟并优化振镜回位系统。
- 在 Keil 环境中使用 C++ 开发控制算法并完成嵌入式集成，实现振镜自主回位，为后续国家级项目奠定技术基础。

## 自主巡线避障小车设计与制造 | 项目负责人

2020.01 – 2020.09

- 使用 SolidWorks 设计机械结构，在 Keil 环境中使用 C 语言开发巡线、避障与路径规划算法，集成红外及超声波传感器。
- 完成硬件组装、导航精度优化和功能测试，实现小车自主巡航与避障。

## 蓝牙遥控与自主避障小车设计 | 项目负责人

2019.08 – 2020.01

- 使用 SolidWorks 完成结构设计，在 Arduino IDE 中使用 C 语言开发蓝牙通信和运动控制程序，并集成超声波避障模块。
- 完成硬件组装、通信调试与避障算法优化，实现稳定的蓝牙控制和自主避障功能。

## 机械设计与制造

### 机械式立体停车库设计与制造 | 小组组长

2020.08 – 2021.01

- 针对自行车停放空间利用问题，使用 SolidWorks 设计停车库结构与传动系统，结合 ANSYS 应力分析及 AutoCAD 加工图制定制造流程。
- 使用 CNC 加工和 3D 打印制作传动系统原型，完成整机装配和功能测试；停车效率与运行稳定性通过验证。

### 自主就餐辅助机器人机械设计 | 小组组长

2020.08

- 面向上肢障碍人士及老年人，使用 SolidWorks 完成机器人原理设计、结构建模和零件选型，并通过 ANSYS 验证机械臂结构稳定性。
- 使用 AutoCAD 绘制加工图并组织原型制作、装配和功能测试；项目获全班唯一 A 等评价。

## 生物技术与微流控系统

### 人工卵巢微流控制造 | 核心成员

2021.06

- 基于既有液滴微流控平台调整工艺，实现明胶温敏交联，并通过明胶温融牺牲构建模拟卵泡的微腔结构。
- 形成已授权中国发明专利 CN114748690B，并参与发表 *Bioactive Materials* 论文。

### 原代肿瘤微组织微流控芯片与体外血管模型 | 项目负责人

2020.08 – 2021.01

- 使用 AutoCAD 设计孔板及微流控通道，采用光刻工艺加工芯片并完成后处理，实现水凝胶通道的稳定成形。
- 铺设生物材料并培养 HUVEC 细胞形成体外血管模型，为肿瘤免疫治疗研究提供实验平台。

## 荣誉与奖励

清华大学优秀助教 —因在《生物材料工程与器件》课程中的卓越教学表现获评，助教评价位列全校前 5%。

2022.12

清华大学综合优秀二等奖 —表彰在学习成绩、学术科研与综合能力等方面的全面表现。

2022.09

国家级大学生创新创业项目优秀结题 —项目“激光振镜动态聚焦系统设计与嵌入式伺服控制”以优异成果结题。

2021.06

清华大学能科奖学金 —清华大学本科生综合奖学金最高奖金。

2020.09

清华大学机械工程系暑期社会实践三等奖 —因在“机械力量”丝路西安行社会实践活动中的突出表现获评。

2020.09

国家励志奖学金 —连续两年获奖，奖励品学兼优学生，认可学习成绩与综合素质的突出表现。

2018.09、2019.09

清华大学学业优秀奖 —因本科期间优异的学术表现连续两年获得表彰。

2018.09、2019.09

## 教学经历

### 《生物材料工程与器件》| 清华大学课程助教

2021.07 – 2026.08

- 承担课程教学支持与实验指导，参与优化教学流程；获评“清华大学优秀助教”（2022，助教评分全校前 5%）。
- 参与“AI 赋能课程改革”与“生物制造大脑”课程平台建设。

### 《物理实验 B》| 清华大学课程助教

2025.09 – 2026.06

- 讲解实验原理、搭建实验平台并指导本科生完成实验。

### 《基础物理学》| 清华大学课程助教

2025.09 – 2026.06

- 协助课堂教学、习题答疑与学习反馈。

## 会议报告与交流

[T1] Hao Luo. “Thermo-Responsive Living Microspheroids Enable a Regenerative Living Disk-Drive System for DNA Data Storage.” The 6th International Conference on Biomaterials, Bio-Design and Manufacturing (BDMC 2026), 香港中文大学, 香港, 2026 年 7 月 22–24 日。口头报告

[T2] Hao Luo. “Engineered Living Memory Microspheroid-Based Archival File System for Random Accessible In Vivo



DNA Storage.” The 31st International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES 2025), 长沙, 2025 年 5 月 25–29 日。口头报告

[T3] Hao Luo. “Research on the Fabrication of Cancer Assembloids Based on Droplet Microfluidics.” 2023 全国生物制造工程学术年会暨生物制造国际研讨会 (ACBD-ISBM 2023), 北京, 2023 年 3 月 17–19 日。口头报告

[T4] 2023 京津冀 DNA 存储前沿研讨会, 天津武清, 2023 年 4 月 29–30 日。参会交流

[T5] 清华大学机械系 2024 年秋季学期同辈助教交流会, 北京, 2024 年 10 月 10 日; 作为助教代表分享教学工作方法、经验与体会。交流分享

[T6] 清华大学第 26 次教育工作讨论会——机械系秋季学期上岗助教培训同辈交流会, 北京, 2022 年 10 月 11 日; 作为优秀助教代表分享助教工作内容、技巧与个人收获。交流分享

## 代表性成果报道

- [M1] 新浪新闻: 清华团队研发活体可再生 DNA 硬盘存储系统, 2026 年 7 月 3 日。
- [M2] 清华新闻网: 机械系熊卓团队研发活体可再生 DNA 硬盘存储系统, 2026 年 7 月 1 日。
- [M3] 腾讯新闻: 清华研发细菌彩珠硬盘, 冰箱大小能存 2.6 亿 TB 数据, 如何做到的? 能放在数据中心使用吗?, 2025 年 3 月 9 日。本人专题问答
- [M4] 腾讯新闻: 清华大学突破 DNA 存储瓶颈——理论检索速度达 196.72 MB/s, 2025 年 3 月 1 日。
- [M5] 新浪财经: 清华大学突破 DNA 存储瓶颈——1.5 m<sup>3</sup> 可存储约 2.67 亿 TB 数据, 2025 年 3 月 1 日。
- [M6] 凤凰网: 清华大学研发细菌彩珠硬盘——突破 DNA 存储瓶颈, 2025 年 3 月 1 日。
- [M7] 清华新闻网: 机械系熊卓课题组研发“细菌彩珠硬盘”实现 DNA 存储的快速随机访问, 2025 年 2 月 27 日。
- [M8] Nanowerk Spotlight: Bacteria Encapsulated in Microspheres Create Living, Searchable DNA Data Storage System, 2025 年 2 月 25 日。

## 组织经历

- 清华大学机械工程系机研 213 班长 | 班长 2021.09 – 2023.01
- 组织班级活动, 推进思想建设与团队协作; 任职期间所在支部获评“清华大学甲级班团支部”。
- 清华大学机械工程系机械 72 班团支部 | 团支部书记 2020.09 – 2021.06
- 统筹班级团建与学风建设, 组织主题活动并服务同学发展; 带领班级获评“清华大学优良学风班”。
- 清华大学机械工程系机械 72 班 班级活动小组 | 组长 2019.09 – 2020.09
- 组织班级活动与同学交流, 协调成员分工与活动执行, 增强班级凝聚力。
- 清华大学机械工程系学习发展部 | 干事 2018.01 – 2018.12
- 协助组织学术活动和学习交流, 服务同学成长, 助力营造机械系良好学术氛围。

## 行业与实习经历

- 广东顺德联创研究生院 | 研发助理, 研发部 2023.06 – 2023.08
- 提出基于 GelMA-PVA 材料快速成型的人工血管制备方案, 完成材料制备与成型工艺设计。
- 银宝山新 | 结构设计实习生; 小组组长、项目负责人 2020.07 – 2020.08
- 设计轴向凸轮压缩式转子发动机, 使用 SolidWorks 完成结构及组件的三维建模与装配, 分析受力、功率、水冷及密封方案。
  - 使用 ANSYS 评估应力与热性能, 并通过 AutoCAD 制定加工和装配工艺流程; 相关方案申请国家专利 1 项。

## 专业技能

- 生物与微流控: 质粒/宿主设计、工程菌培养、液滴微流控、水凝胶微球封装、冻干保存、类器官/类组装体制造。
- 机械与控制: SolidWorks、AutoCAD、ANSYS、机械结构与传动设计、CNC 加工、3D 打印、STM32/Arduino 控制、科研装备与整机系统集成。
- 计算与软件: Python、OpenCV、MATLAB、C/C++、Keil、Arduino IDE、DNA 信息编解码、图像处理与点阵识别、DLL 软件模块封装。